部件名称			
版本	**更改日期**	**更改人员**	**更改内容**
V1	2024/7/31	杨海朋	制定初版
V2	2024/11/20	杨海朋	增加“部件”列，针对来料检验时，可输入具体部件名称，制程加工中可不涉及； 整合APQP交付物“能力研究计划”和“SPC在线监控方案”
V3	2025/10/20	杨海朋	增加表头信息

零件CCSC特性管理清单

零件名称	EM18	零件号	LAC-21000021	供应商名称	合肥巨一动力系统有限公司	供应商编码	6GE

功能				特性			特性规格要求				特性等级划分		T1-特性监控方法								T2-特性监控方法						
工序/流程编号	过程/流程步骤	部件(来料检时涉及)	客户要求/功能要求	特性名称	检验岗位	产品/过程特性分类	名义值/规格中心值	规格下限	规格上限	单位	特性类别	特性等级	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	SPC线上管理计划时间	说明（关键要求/操作参数等)	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	说明（关键要求/操作参数
NA	来料检验	壳体	尺寸	尺寸	来料检验	产品特性	5±2	3	NA	mm	尺寸相关	Z重要特性	游标卡尺	手动或目视测量	未防错	抽检	5件/批	系统SPC管控(手动采集数据)	NA	来料检验	游标卡尺	手动或目视测量	未防错	百检	100%	系统SPC管控(手动采集数据)	过程全检

管理风险评估			符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率)																					
客户端历史问题漏出情况	现有管理方式风险	高风险管理项预防措施	PPV阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PPV阶段确认人	PPV阶段确认时间	说明	PP阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PP阶段确认人	PP阶段确认时间	说明	P阶段Cpk结果	P阶段Ppk/合格结果	P阶段结果判定	P阶段确认人	P阶段确认时间	SOP阶段Cpk结果	SOP阶段Ppk/合格结果	SOP阶段结果判定	SOP阶段确认人	SOP阶段确认时间
客户端未出过问题	低风险		NA	100%	达标	张三	2025/5	NA	1.12	100%	达标	张三	2025/6	NA	1.67	100%	达标	张三	2025/7	NA	NA	NA	NA	NA

1. 表格使用目的：该表格用于APQP阶段及量产特性管理使用，整合了FMEA、控制计划、能力评估计划等内容，便于简化到一个表格中进行管理。

2. 填写说明

2.1 功能

工序/流程编号：工序或流程，在供应商端的编号信息；
过程/流程步骤：流程步骤，需要与流程图/控制计划中的流程内容保持一致；
客户要求/功能要求：功能、特性或客户具体要求，也可理解为过程设计意图；
部件(来料检时涉及)：针对来料部件检验时，可输入检验部件的具体名称。

2.2 特性：

特性名称：与相应流程对应，具体管控的产品或过程特性；
检验岗位：包含来料检验、制程检验、成品检验；
产品/过程特性分类：产品特性清单或图纸定义的，可理解为产品特性；与之相应的过程控制点（4M1E）等为过程特性。

2.3 特性规格要求

名义值/规格中心值：规格要求的中心值，单边规格时，此处可录入“单边规格”或写出规格（如：≤0.025）；
规格下限：规格要求的下限。单边规格时，如果只有上限，此处录入“NA”；
规格上限：规格要求的上限。单边规格时，如果只有下限，此处录入“NA”；
单位：特性单位。

2.4 特性等级划分

特性类别：参考本文中第一部分的“特性类别”定义；
特性等级：参考本文中第一部分的“特性等级”定义；

2.5 T1-特性监控方法/T2-特性监控方法（Tn主要指T2）

测量设备：特性测量的具体设备名称，如果是委外检测，如禁限用物质检测，可填写“NA”；
测量方式：设备自动测量（样品放入测量设备后，由设备按设定测量程序自动化完成）、手动或目视测量（测量过程中，需要人员选点或测量来获取数据，测量结果会受到人员测量方式影响）、查阅外部报告（依赖于供应商或第三方测量报告，不进行相关测量）、NA（T1/Tn不做任何管理时）；
防错控制：防错（在T1/T2采取了设计防错、制程防错等）；未防错（（在T1/T2未采取设计防错、制程防错等）），NA（来料检验，或T1/T2不进行管理时，或委外测量时）；
检查控制：包含：“百检”、“抽检”、“型式试验/可靠性测试”（指通过型式试验/定期可靠性或耐久测试来监控）、“仅确认一次”（指在早期研发阶段，只检查确认一次，量产后不再监控的方式）、不检测由Tn执行“（指不进行任何检测，依赖于上游Tn进行检测控制）、NA（不涉及或不做测量时）；
抽样频率：具体的抽样检测频率，如：3pcs/2小时；
SPC监控现状：分为7种情况，

- 系统SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，并实施了在线SPC管理；
- 系统SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，并实施在线SPC管理；
- EXCEL SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到Excel中，或现场数据记录到SPC管控纸张上，并进行了SPC管理；
- 未进行SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(未采集数据)：数据未通过手动或MESC采集记录，且未进行SPC管理；
- NA：如果T1/T2不做该特性监控时，选择“NA”。

说明（关键要求/操作参数等）：测量时，如有测量设备的具体参数要求，可录入；如：气密性检验，保压的压力和保压时间等。

2.6 管理风险

客户端历史问题漏出情况：由TPM与供应商一起，结合历史信息（含理想端，及其他同类客户端产品的信息）进行选择，包含：客户端未出过问题（历史上从未发生过任何问题）、客户端偶有问题流出（客户端偶尔随机性发生过问题）、客户端发生过批量问题（客户端曾发生过批量问题，可参考理想批量问题定义）、潜在客诉风险（未发生过任何问题，但存在漏出风险）；
现有管理方式风险评估：由TPM与供应商一起评估确认。

- 低风险：T1进行了防错或检查，或客户端未出现过问题；
- 中风险：T1未监控，但T2进行了防错或检查，或按现有/历史的管理方法，仍在客户端偶有问题流出；
- 高风险：T1及T2均未进行防错或检查，或按现有/历史管理方法，仍在客户端发生批量问题或安抛问题。

高风险管理项预防措施：针对”现有管理方式风险评估“中的”高风险“项目，需要制定后续的管理方案，如：T1定期委托第三方测试等。

2.7 符合性

XX阶段测量结果：相应阶段，由供应商和TPM进行随机抽检，并记录抽检符合结果，如：抽检了10件，9件符合要求，则记录”9/10“，注意，具体测量结果需要记录和保留。
XX阶段确认人：确认的TPM人员；
XX阶段确认时间：具体确认时间。

2.8 其他